

PLANIFICACIÓN DE SPRINT (SPRINT PLANNING)

Proyecto Educativo Gamificado - Synapxix

Proyecto: Synapxix

Fecha del Sprint: Junio 2026 - Semana 1

Metodología: Ágil / Scrum

Stack Tecnológico: Nx, Angular, NestJS, Prisma, PostgreSQL

Mensaje del Tech Lead / Project Manager:

¡Hola equipo! Tras la entrega de los cimientos en el sprint anterior, esta semana nos enfocamos en hacer que los sistemas se comuniquen entre sí y cobren vida. Ya tenemos la estructura de la IA, el motor económico y las interfaces base. Ahora vamos a inyectar la lógica de negocio real, conectar el frontend con los nuevos endpoints y asegurar la persistencia en la base de datos. Mantengamos el foco en la estabilidad y recordemos que el código y los comentarios deben escribirse estrictamente en inglés. ¡A darle con todo!

Asignaciones y Objetivos del Equipo

Felipe

Estimación: 3 días | Prioridad: ALTA

TÍTULO DE LA TAREA

Implementación Real de IA y Manejo de Rate Limits (Backend)

OBJETIVO PRINCIPAL

Conectar la estructura base del AiProvider con las APIs reales de los modelos generativos y establecer un sistema de resiliencia frente a caídas o límites de peticiones.

CONTEXTO TÉCNICO

El proveedor de inteligencia artificial debe ser capaz de enviar los prompts al modelo seleccionado (ej. Gemini) y parsear las respuestas. Al depender de un servicio externo en nuestra arquitectura NestJS, es mandatorio implementar reintentos automáticos y manejo de *rate limits* para evitar que bloqueos en la API de IA afecten la experiencia del usuario.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN (DEFINITION OF DONE)

- ☐ El AiProvider se comunica exitosamente con la API externa y retorna el payload estructurado.
- ☐ Se ha implementado un mecanismo de *retry* o *fallback* para manejar códigos de error HTTP 429 y 500 provenientes de la API de IA.
- ☐ Se han agregado logs descriptivos (en inglés) en caso de fallos de conexión.
- ☐ El pipeline de CI/CD pasa exitosamente con las nuevas integraciones mockeadas para los tests.

Sofía

Estimación: 4 días | Prioridad: MEDIA-ALTA

TÍTULO DE LA TAREA

Persistencia de Economía y Endpoints de Balance (Fullstack)

OBJETIVO PRINCIPAL

Conectar el motor de economía (previamente testado en aislamiento) con la base de datos PostgreSQL utilizando Prisma, y exponer los balances al frontend.

CONTEXTO TÉCNICO

Ahora que la lógica de recompensas es determinista, necesitamos que esos cambios de estado se guarden de forma permanente. Deberás interactuar con el módulo de Prisma (`libs/prisma`) para actualizar los registros de los usuarios y crear los endpoints en NestJS que permitan al frontend consultar las monedas y experiencia actuales.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN (DEFINITION OF DONE)

- ☐ El motor económico guarda correctamente las transacciones en la tabla correspondiente vía Prisma.
- ☐ Existe un endpoint RESTful securizado (ej. `GET /economy/balance`) que retorna el estado actual del jugador.
- ☐ Se garantiza la consistencia de los datos mediante transacciones de base de datos (Prisma `$transaction`) para evitar condiciones de carrera.
- ☐ Se han actualizado las pruebas en Jest para cubrir la interacción con la base de datos (usando mocks de Prisma).

Santiago

Estimación: 4 días | Prioridad: ALTA

TÍTULO DE LA TAREA

Feedback Dinámico en UI de Juegos (Frontend)

OBJETIVO PRINCIPAL

Conectar las interfaces de los ejercicios de IA (web-game) con los endpoints del backend para mostrar retroalimentación en tiempo real al usuario.

CONTEXTO TÉCNICO

La interfaz ya captura el audio o texto del usuario. Ahora, usando los servicios HTTP de Angular, se debe enviar ese payload a los endpoints cognitivos desarrollados por Fernando G. Al recibir la respuesta, la UI debe actualizarse mostrando el puntaje, la experiencia ganada y las correcciones de la IA mediante animaciones fluidas y estados claros.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN (DEFINITION OF DONE)

- ☐ Los componentes de Angular envían el payload estructurado hacia los endpoints de NestJS correspondientes.
- ☐ La UI procesa la respuesta del backend y muestra las métricas cognitivas al usuario final.
- ☐ Se han implementado *loaders* o *skeletons* de carga mientras se espera la respuesta asíncrona de la IA.
- ☐ El estado del juego se reinicia o avanza correctamente al finalizar el ciclo de evaluación.

Fernando Gómez

Estimación: 3 días | Prioridad: URGENTE

TÍTULO DE LA TAREA

Integración del AiProvider en el Motor de Evaluación (Backend)

OBJETIVO PRINCIPAL

Injectar el servicio de inteligencia artificial dentro de los controladores cognitivos para evaluar dinámicamente el rendimiento del jugador.

CONTEXTO TÉCNICO

El motor de evaluación procesa matemáticamente los puntajes, pero necesita la materia prima. Debes inyectar el AiProvider de Felipe en tus servicios de NestJS. El flujo será: recibir el input del usuario desde el frontend, pasarlo por el AiProvider para obtener un análisis semántico/fonético, y luego correr tu lógica de evaluación para persistir el resultado final.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN (DEFINITION OF DONE)

- ☐ El controlador cognitivo utiliza inyección de dependencias para consumir el AiProvider.
- ☐ El motor de evaluación procesa el análisis devuelto por la IA y lo transforma en las métricas estandarizadas de la base de datos.
- ☐ Se validan correctamente (con `class-validator`) los payloads de entrada antes de enviarlos al proveedor de IA.
- ☐ El código incluye comentarios técnicos precisos en inglés detallando la transformación de datos.

Próximos Pasos del Sprint: Por favor, revisen en detalle sus tareas asignadas en esta planificación. Si detectan algún impedimento, dependencia cruzada o si consideran que alguna estimación requiere un ajuste técnico imprevisto, recuerden plantearlo de inmediato en la sesión diaria (Daily Standup) de mañana. Mantengamos los Pull Requests de Git estructurados, específicos y debidamente documentados.

Synapxix Dev Team - 2026 | Documentación de Sprint Confidencial